

한국전력공사 상임감사위원 시정 요구

제 목 : [5] ▲◎ ※⊠●일반산업단지 공급방안 재검토 필요

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 인천본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

인천본부는 ▲◎시 ▽♠읍 ◎#리 일원 ‘※⊠●일반산업단지’ 개발과 관련하여 2016년 3월 [표 1]과 같이 공급방안 검토 완료¹⁾ 및 예상수요 약 84MW의 전력 공급을 위해 인근 3개 변전소를 활용하여 일반배전선로 9회선 신설공사를 계획 후 4회선 건설·공급을 완료하고 향후 5회선 추가 신설이 예정되어 있다.

[표 1] ※⊠●일반산업단지 현황 및 배전선로 신설 계획

익명화	면적 (㎡)	사업비 (억 원)	사업기간	준공승인	필지수
	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화
	예상수요 (MW)	회선신설 계획(회선)			
		신▲◎S/S	▽♠S/S	◆&S/S	합계
	84.19	3(완료)	1(완료)	5(예정)	9

1) 인천본(고객)-3198(2016. 4. 5.) 「영업업무심의위원회 개최 결과 알람」

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관 시행세칙」 제67조 및 동 시행세칙 별표5 산업단지 지구내 배전선로 설치비용 부담기준에 의거 한전 변전소가 공업단지 외부에 위치한 경우에 변전소로부터 공업단지 경계지점까지 간선시설(일반공급설비) 설치공사비는 한전이 부담토록 규정하고 있다.

또한 「배전분야 신규고객 공급방안 검토절차서」 9. 공급방안 검토 절차 및 「영업업무처리지침」 제4장 3. 고압 이상 고객 공급기준에 따르면 변전소 및 배전선로의 효율적 건설, 공급여력 정확도 향상, 공급방안 검토 신뢰성 제고를 위해 신규 개발단지의 개발 진행률, 분양률, 입주율 등을 볼 때 전력수요예측값과 공급실적의 현저한 차이가 있어 부서장이 공급방안의 재검토가 필요하다고 판단되는 경우 영업부서에 기존의 공급방안에 대한 재검토를 의뢰하도록 명시하고 있다.

따라서 공사부서에서는 신규 개발단지의 진행 및 부하 현황 등의 변동 유무 등을 검토하여 필요시 기 수립된 공급방안에 대한 변경을 추진하여 합리적이고 경제적인 배전설비 계획이 수립될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 ※☒●일반산업단지의 입주율, 최대부하, 향후 부하전망 등을 검토한 결과 현재 단지내 입주가 완료되지 않은 잔여분은 총 48필지로

입주율은 88.1%이며, [표 2]와 같이 최근 4년간 최대부하의 경우 2022년 최대부하 기준 36.4MW로 최근 경기침체로 인해 부하가 감소하고 있어 기 건설·공급을 완료한 일반배전선로 4회선으로도 공급이 가능한 것으로 확인되었으며, [표 3]과 같이 잔여 필지 입주 시 수요예측 결과(6.7MW)와 경기 호전으로 인한 부하 증가²⁾(약 8.2MW) 요소를 고려하더라도 일반배전선로 2회선 신설을 통해 공급이 가능한 것으로 판단된다.

[표 2] ※※○일반산업단지 최근 4년간 최대부하 현황

변전소명	회선명	최대부하(MW)				비고
		2021년	2022년	2023년	2024년	
▽♠	A	9.0	8.7	8.9	8.6	고객호수 : 385호 계약전력 : 55.7MW
	B	7.1	9.5	9.3	8.2	
	C	9.2	10	7.8	8.1	
	D	7.8	8.2	8.7	8.0	
합 계		33.1	36.4	34.7	32.9	

※ 변전소 운전실적 관리시스템(SOMAS) 배전선로 최대부하 적용

[표 3] ※※○일반산업단지 미공급 수요예측 현황

구분	공공용지	공장	근린생활시설	상가주택	기타	합계
필지	1	8	12	25	2	48
면적(㎡)	1,353.3	23,209.7	11,795	5,798.3	1,617.2	43,773.5
예상수요(kW)	246.5	4,113.5	2,090.4	190.4	53.1	6,693.9

※ 「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」의 전력수요 예측기준 적용

또한 기 계획된 공급방안 따라 향후 일반배전선로 5회선 인출이 계획된 ◆& 변전소의 경우 ※※○일반산업단지와 의 거리가 약 2.8km인 반면, ※※☆일반산업

2) 「배전간선 설치공사 업무처리 절차서」 8.8.2 산업단지 연도별 부하누적 성장률 80%(100MW이하, 8년차) 적용

단지의 부하공급능력 확보와 ▲◎ ㉸㉸◎지역 부하분담을 위해 2026년 12월 준공 예정인 154kV ※㉸변전소³⁾와의 거리는 [그림 1]과 같이 약 1.45km로 ※㉸변전소에서 신설 시 관로, 케이블 등 지중배전 건설공사 거리 감소에 따른 공사비 절감이 가능할 것으로 예상되어 ※㉸변전소에서 일반배전선로 2회선(14.9MW) 인출을 가정하여 공급여력을 검토한 결과 [표 4]와 같이 이용율 65.39%로 공급이 가능한 것으로 확인되었다.

[그림 1] ※㉸◎일반산업단지 기준 변전소별 거리



[표 4] ※㉸변전소 공급여력 검토

S/S	M.Tr		부 하 검 토(MW)					이용률 (%)	공급여부
	설비용량 (MVA)	공급능력 (MW) ^{주1)}	최대부하 (일시)	미송전 부 하	※㉸☆ 산단	※㉸◎ 산단	예상 최대부하		
※㉸	240(#4)	165.6	—	44 ^{주2)}	49.4 ^{주3)}	14.9 ^{주4)}	108.3	65.39	공급가능

주1) 공급능력 : (최종규모 Bank 용량 합계 240MVA - 1Bank 용량 60MVA) × 0.92
 주2) 인천 ▲※지역 송전계통 변경 관련 ◆&S/S 부하흡수, ▽♠S/S 과부하 해소 : 44MW
 주3) ※㉸☆일반산업단지 : 49.4MW
 주4) ※㉸◎일반산업단지 : 14.9MW

3) 계통(계획)-1395(2019. 12. 18.) 「▲◎지역 154kV 변전소 및 관련사업 신설 검토결과 알림」

그리고 ▲◎ ▲※지역 전력계통 재구성 계획에 의거 [그림 2]와 같이 345kV 계통이 분리될 예정으로 기존 배전선로 인출 예정인 ◆&변전소는 345kV 신●♠계로, 신설 변전소인 ※☒변전소는 ※☒●일반산업단지에 기 공급중인 ▽♠변전소와 동일한 345kV 신▲◎계로 계통구성 예정으로 비상시 배전선로 Loop운전이 용이⁴⁾하다.

[그림 2] 인천 ▲※지역 전력계통 재구성 계획

변경 전	변경 후

따라서 인천본부는 ※☒●일반산업단지 전력공급을 위한 배전선로 회선 인출 규모를 축소하고, 공급 변전소를 기존 ◆&변전소에서 ※☒변전소로 변경하는 등 기 계획한 공급방안에 대한 타당성 재검토가 필요하며, 이를 통해 기존 ◆&변전소의 부하여력 확보(34.7MW)와 우리 회사 부담인 간선시설 설치공사비의 절감 또한 가능할 것으로 판단된다.

4) 345kV 계통이 다를 경우 위상차 등 배전선로 Loop운전을 지양하고 있으며, Loop 운전을 위해서는 154kV 계통조작 선행 후 이루어져야 하므로, 비상시 적기 대응에 어려움이 있음.

관계부서 의견

인천본부 ○&부 업무 담당자는 ※&●일반산업단지 관련 배전선로 회선 인출 규모 축소와 공급 변전소 변경 등의 필요성에 동의하였으며, 지자체, 사업 시행자 및 관련 부서와의 협의를 통해 공급방안을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

인천본부장은 ※&●일반산업단지 전력공급과 관련하여 배전선로 회선 인출 규모 축소 및 공급변전소 변경 등을 재검토하여 효율적이고 경제적인 공급방안을 마련하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	시 정 1	예산절감 [3,315,408,000원]	-	배전계획처 전 지역본부	인천본부

※ 재정상조치 금액 산출 : [표 5] ※&●일반산업단지 공사비 비교 차액 3,739,142천 원

[표 5] ※&●일반산업단지 공사비 비교

(단위 : 천 원)

구분	공사규모	케이블공사	기기공사	관로구조물공사	감리용역	합계
◆&S/S 5회선 인출	지중 2.5km	3,556,092	136,205	596,604	337,517	4,626,418
※&S/S 2회선 인출	지중 1.45km	736,619	54,482	397,193	122,716	1,311,010
차액	-	2819473	81723	199411	214801	3,315,408

※ 2025년도 건설분야 예산 기준단가(기획처 예산실) 적용